

多媒體技術與應用

個人報告

Project 6

組別： 2

班級、姓名與學號：

電資二 113820032 曾靖諺

日期：2026.06.10

1. 實驗心得：

這次實驗的目的是讓 jetbot 能夠在行駛過程中即時辨識四種交通路牌（停車再開、當心行人、鐵路平交道、道路封閉），並根據辨識結果做出對應反應，同時透過 canny 邊緣偵測與 hough 直線轉換使得 jetbot 可以保持直線行駛，不會偏離車道。實驗過程中遇到最困難的部分是車道偵測與馬達控制的調整。原本我以為路牌偵測只要在 update()裡呼叫 robot.stop()就能停車，但實際執行後發現 while(1)每幀都會呼叫 robot.set_motors()，導致停車的標誌只要有一幀沒正確偵測到就會失效，因此我改用全域變數 road_close 才真正解決，其餘路牌標誌也有這種沒有記憶，容易因為某一幀沒偵測到而失效的問題，也都用全域變數解決。車道線偵測的時候一開始完全不受控制，後來發現是光線問題導致車道線一開始是粉紫色，而不是純粹的白色，canny 閾值在 3000 / 2000 的時候幾乎完全偵測不到，後來降低到 200 / 200 才正確偵測到；ROI 範圍設定也反覆透過實際鏡頭畫面做確認，才剛好滿足貼合車道線又不會框選太多無意義地方。整體實驗結果與預期大致一致，jetbot 能辨識路牌並執行對應動作，雖然有輕微左右漂移，但整體上算是都走在道路線中心附近的位置，這次實驗讓我學習到如何整合深度學習的 YOLO 模型與傳統影像辨識的 canny 邊緣偵測與 hough 直線轉換。

2. 組員貢獻度及工作內容：

學號、組員	貢獻比例	工作內容
113820016 林稚蓁	30%	收集資料
113820032 曾靖諺	70%	訓練模型、Jetbot 路標偵測與走直線、小組報告